19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A3-1

Korean (Korea (Republic of))

A1.1 0.75점

주위로의 열 손실이 없다고 가정할 때, 정상 상태에서 막대를 따라 x 가 변할 때의 온도 분포 $T(x)$ 를 구하라.

도움말: 방정식 $\frac{d^2T(x)}{dx^2} = a$ *의 해는* $T(x) = \frac{1}{2}ax^2 + C_1x + C_2$ *이며, 여기서* C_1 *과* C_2 *는 경계 조건에서 정해진다.*

$T(x) =$ _____

A1.2 1.0점

점 x 에서의 열류 $q(x)$ 와 양 끝에서의 $q(0)$, $q(L)$ 을 각각 구하라.

답: _____

A2.1 0.25점

온도 T_1 인 열원으로부터 전자 기체가 받는 열류를 나타내는 식을 구하라.

답: _____

A2.2 0.25점

온도 T_2 인 열 흡수원으로 전자 기체가 넘겨주는 열류를 나타내는 식을 구하라.

답: _____

A2.3 0.5점

제벡 계수가 α 일 때 전자 기체가 만들어 내는 알짜 전기 일률을 구하라.

답: _____

19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A3-2

Korean (Korea (Republic of))

A2.4 0.5점

접합에서의 펠티에 계수 π 를 제벡 계수 α 와 접합의 온도 T 로 나타내라.

답:

A3.1 0.5점

q_1, q_2 를 열전쌍의 변수 α, K, R, 온도 T_1, T_2, 전류 I 로 나타내는 식을 구하라.

답:

A3.2 0.75점

효율 η 를 열전쌍의 변수 α, K, R, 온도 T_1, T_2, 저항비 m 으로 나타내는 식을 구하라.

답:

A3.3 0.25점

효율을 Z, 이상적인 카르노 순환의 효율 $\eta_c = \frac{T_1 - T_2}{T_1}$, T_1, m 으로 나타내는 식을 구하라.

답:

A4.1 0.25점

η_P 를 성능 지수 Z, T_1, T_2 로 나타내는 식을 구하라.

답:

A4.2 0.75점

M 을 T_1, T_2, Z 로 나타내는 식을 구하라.

답:

A4.3 0.25점

최대 효율 $\eta_{\max}$ 를 T_1, T_2, Z, M 으로 나타내라.

답:

A5.1 0.5점

열전쌍의 성능 지수가 최대일 때 막대의 단면적 비 $\frac{S_A}{S_B}$ 를 ρ_A, ρ_B, k_A, k_B 로 나타내는 식을 이끌어 내라.

답:

A5.2 0.25점

최대 성능 지수 Z_m 을 α, ρ_A, ρ_B, k_A, k_B 로 나타내라.

답:

A6.1 0.5점

표 1에 주어진 변수를 갖는 물질로 만든 열전 발전기의 η_{opt} 의 수치 값을 구하고, 이상적인 효율 η_c 와 비교하라.

답:

19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A3-4

Korean (Korea (Republic of))

A6.2 0.25점

주어진 물질로 만든 열전 발전기의 최대 효율 $\eta_{\max}$ 의 수치 값을 구하라.

답: _____

B1.1 0.25점

냉각 일률 q_C(열원에서 열전쌍의 막대로 흐르는 열류)를 열전쌍의 변수 α, K, R 과 T_1, T_2, I 로 나타내는 식을 구하라.

답: _____

B1.2 0.5점

최대 온도차 $\Delta T_{\max} = T_2 - T_{1\ \min}$ 를 열전쌍의 성능 지수 Z 와 고립된 열원의 최저 온도 $T_{1\ \min}$ 으로 나타내는 식을 구하라.

답: _____

B2.1 0.25점

열 흡수원의 온도가 $T_2 = 300K$ 일 때 고립된 열원의 최저 온도 $T_{1\ \min}$ 의 수치 값을 계산하라.

답: _____

B2.2 0.5점

열원의 온도가 최솟값 $T_{1\ \min}$ 이고 열 흡수원의 온도가 $T_2 = 300K$ 일 때 열전 냉각기의 작동 전류 세기 I_w 를 계산하라. 간단히 하기 위해 막대의 단면적은 $S_A = S_B = 10^{-4}m^2$ 로 같다고 본다.

답: _____

19th APhO
Asian Physics Olympiad
HANOI - VIET NAM 2018

A3-5

Korean (Korea (Republic of))

B3.1 0.5점

성능 계수 β 를 열전쌍의 변수 α, K, R 과 T_1, T_2, I 로 나타내는 식을 구하라.

답: _____

B3.2 0.25점

I_β 를 열전쌍의 변수 α, Z, R 과 온도 T_1, T_2 로 나타내는 식을 구하라.

답: _____

B3.3 0.25점

최대 성능 계수 $\beta_{\max}$ 를 나타내는 식을 구하라.

답: _____